

Tháng 12/2025

BÁO CÁO PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CUSTOMER 360

Prepared by :

Trương Thị Ngọc Nhi

Giới thiệu dự án

01 **Tổng quan Customer 360**

02 **Tổng quan dữ liệu và phương pháp xây dựng RFM**

03 **Phân tích dữ liệu**

04 **Đề xuất chiến lược cho từng phân khúc khách hàng**

CODE SQL

Giới thiệu dự án

Dự án Customer 360 nhằm cung cấp cái nhìn toàn diện về hành vi và giá trị của từng khách hàng bằng cách tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm giao dịch mua hàng, tương tác, hành vi và thông tin nhân khẩu học. Mục tiêu của dự án là phân loại khách hàng theo mô hình RFM (Recency – Tần suất – Giá trị chi tiêu), từ đó hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các chiến lược chăm sóc và marketing phù hợp với từng nhóm khách hàng.

Thông qua phân tích RFM, khách hàng được phân thành các nhóm: VIP (Stars), Khách trung thành (Cash Cows), Khách phụ (Dogs) và Khách tiềm năng (Question Marks). Dựa trên kết quả phân loại này, doanh nghiệp có thể đưa ra các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và chính sách giữ chân khách hàng hiệu quả.

Hệ thống còn đi kèm sơ đồ mô hình RFM trực quan, giúp minh họa rõ ràng sự phân bố khách hàng theo từng nhóm, đồng thời làm cơ sở cho việc triển khai các chiến lược kinh doanh và đo lường hiệu quả.

01 Tổng quan Customer 360



khái niệm

“

Customer 360 cung cấp cái nhìn toàn diện về từng khách hàng bằng cách tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn – như giao dịch, hành vi, tương tác và nhân khẩu học – vào một hồ sơ thống nhất. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể hiểu rõ hành trình khách hàng, sở thích và giá trị của họ theo thời gian.

LỢI ÍCH CỦA CUSTOMER 360

01 Demographics

Giúp doanh nghiệp hiểu rõ đặc điểm cơ bản của khách hàng như độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, khu vực,... Từ đó xác định đúng nhóm mục tiêu và xây dựng chiến lược marketing phù hợp với từng phân khúc.

02 Transaction

Phản ánh trực tiếp hành vi mua hàng và giá trị khách hàng mang lại. Phòng Marketing có thể nhận diện khách hàng tiềm năng, đánh giá hiệu suất bán hàng và tối ưu các chiến dịch thúc đẩy doanh thu.

03 Interaction

Giúp theo dõi cách khách hàng giao tiếp với doanh nghiệp qua email, website, mạng xã hội hoặc tổng đài. Từ đó cải thiện trải nghiệm dịch vụ, phản hồi nhanh chóng và tăng mức độ hài lòng của khách hàng.

04 Behavioral

Cung cấp cái nhìn sâu về nhu cầu, sở thích và động cơ của khách hàng. Nhờ đó, Phòng Marketing có thể cá nhân hóa nội dung, dự đoán xu hướng và xây dựng mối quan hệ bền vững hơn với khách hàng.

GIỚI THIỆU VỀ R-F-M

RFM là mô hình phân tích hành vi khách hàng dựa trên ba yếu tố: Recency, Frequency, và Monetary. Đây là công cụ chủ đạo để đánh giá mảng giao dịch (transaction) của khách hàng, giúp doanh nghiệp phân khúc người mua dựa trên lịch sử mua hàng để xác định các nhóm khách hàng để đưa ra chiến lược tiếp thị mục tiêu.



R

RECENCY

Khoảng thời gian kể từ lần cuối cùng khách hàng thực hiện giao dịch



F

FREQUENCY

Số lần khách hàng thực hiện giao dịch (mua hàng) trong một khoảng thời gian cụ thể



M

MONETARY

Tổng số tiền mà khách hàng đã chi tiêu (hoặc tổng giá trị giao dịch) trong một khoảng thời gian cụ thể

LỢI ÍCH CỦA R-F-M

Phân khúc khách hàng hiệu quả

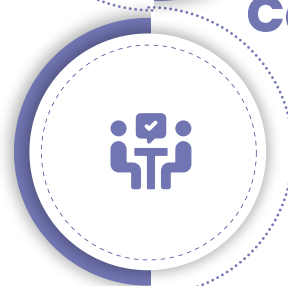
Giúp phân tách rõ ràng các nhóm khách hàng (Champions, Loyal, At-Risk, Lost) dựa trên hành vi giao dịch thực tế.



01

Cá nhân hóa Chiến lược Tương tác

Cho phép thiết kế thông điệp, ưu đãi và kênh giao tiếp phù hợp với đặc điểm và giá trị của từng phân khúc RFM.



02

Tối ưu hóa Chi phí Tiếp thị

Dễ dàng xác định sớm khách hàng có nguy cơ rời bỏ để kịp thời thực hiện các chiến dịch cứu vãn.



03

Tối ưu hóa Chi phí Tiếp thị

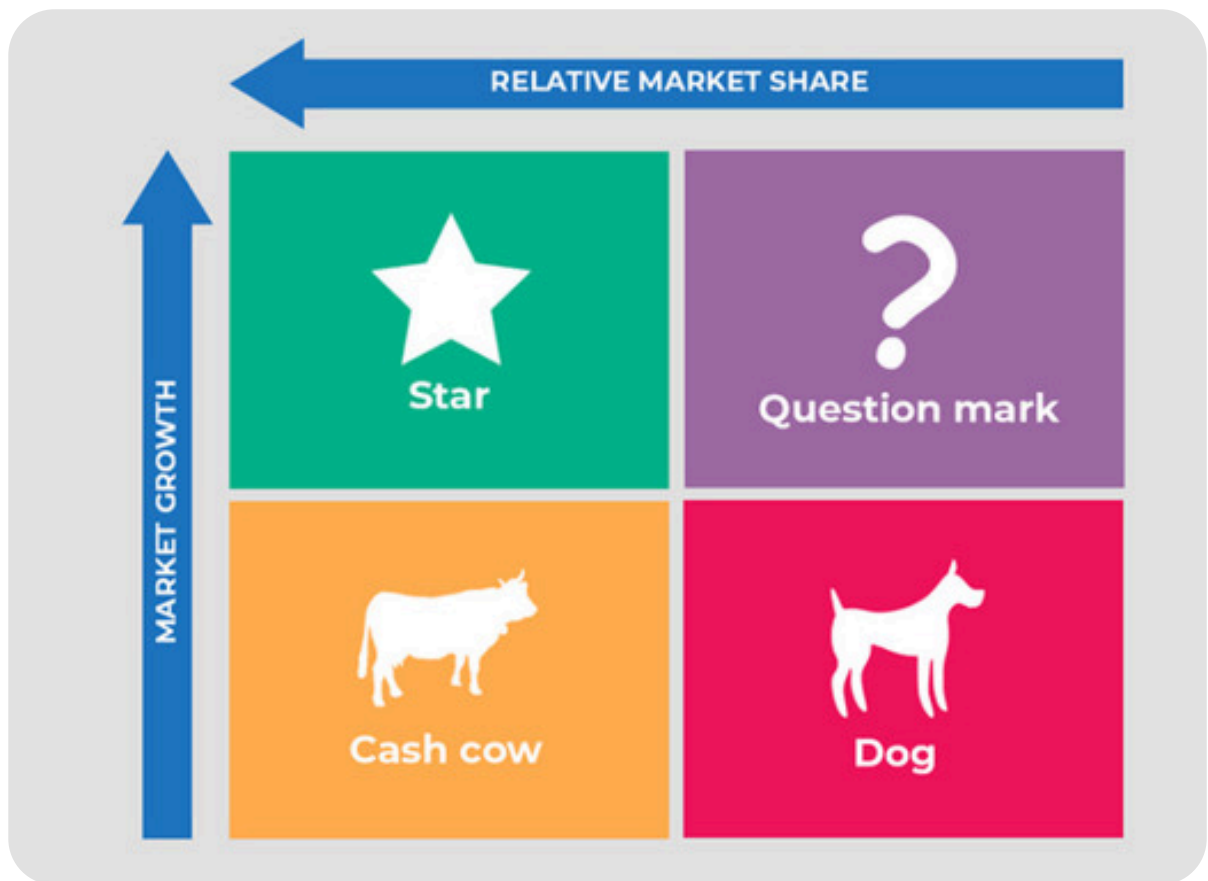
Cho phép nhắm mục tiêu chính xác, tập trung ngân sách vào những khách hàng có giá trị cao nhất và khả năng phản hồi lớn nhất.



04

MA TRẬN BCG

Ma trận BCG (hay Boston Consulting Group) là mô hình giúp doanh nghiệp định hướng chiến lược tăng trưởng thị phần bằng cách phân tích danh mục sản phẩm, từ đó đưa ra quyết định tiếp tục đầu tư hay loại bỏ sản phẩm đó.



Ma trận BCG phân tích sản phẩm dựa trên 2 yếu tố:

- Thị phần (Market Share)
- Tăng trưởng thị trường (Market Growth)

Từ đó chia thành 4 nhóm:

- Con Chó (Dog): Thị phần **thấp**, tăng trưởng **thấp**
- Dấu hỏi (Question Mark): Thị phần **thấp**, tăng trưởng **cao**
- Ngôi sao (Star): Thị phần **cao**, tăng trưởng **cao**
- Con Bò (Cash Cow): Thị phần **cao**, tăng trưởng **thấp**

02 Tổng quan dữ liệu và phương pháp xây dựng RFM

Tổng quan dữ liệu

Bảng customer registerer

Column Name	#	Data Type	Not Null	Auto Increment	Key	Default
123 ID	1	int	[]	[]		
A-Z Contract	2	varchar(50)	[]	[]		
123 LocationID	3	int	[]	[]		
123 BranchCode	4	int	[]	[]		
123 Status	5	int	[]	[]		
A-Z created_date	6	varchar(50)	[]	[]		
A-Z stopdate	7	varchar(50)	[]	[]		

Hiển thị hồ sơ của các khách hàng đã đăng ký thẻ thành viên. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ sử dụng thông tin từ bảng Customer_Registered để tính thời gian gắn bó (contract age) của khách hàng, sau đó chuẩn hóa bằng cách chia cho các giá trị FREQUENCY và MONETARY nhằm đảm bảo so sánh công bằng giữa các khách hàng trong cùng một khoảng thời gian. Cuối cùng, có thể so sánh hiệu quả giữa các nhóm khách hàng một cách chính xác hơn.

Bảng customer_transaction

Column Name	#	Data Type	Not Null	Auto Increment	Key	Default
123 Transaction_ID	1	int	[]	[]		
123 CustomerID	2	int	[]	[]		
A-Z Purchase_Date	3	varchar(50)	[]	[]		
123 GMV	4	int	[]	[]		
🕒 Purchase_Date_New	5	date	[]	[]		

Hiển thị thông tin khách hàng từ tháng 6/2022 đến tháng 8/2022. Mỗi dòng trong bảng tương ứng với một giao dịch. Bảng Customer_Transaction gồm 4 cột dữ liệu. Mỗi giao dịch được xác định bởi [ID] và ghi nhận các thông tin: khách hàng nào ([CustomerID]), ngày mua ([Purchase_Date]) và số tiền giao dịch ([GMV]).

Xây dựng mô hình chấm điểm và phân loại khách hàng RFM bằng SQL

Xử lý dữ liệu từ OLTP sang OLAP dựa trên bảng Customer_Transaction
Kết hợp (JOIN) hai bảng Customer_Transaction và Customer_Registered để lấy đầy đủ thông tin khách hàng
Sử dụng các hàm: CASE WHEN, DATEDIFF, Window Functions

Recency

Bao nhiêu ngày kể từ ngày cuối cùng khách hàng mua hàng so với ngày 01-09-2022

Frequency

Số lượng hóa đơn trung bình khách hàng mua hàng trong 1 năm

Monetary

Số tiền trung bình khách hàng chi để mua hàng trong 1 năm

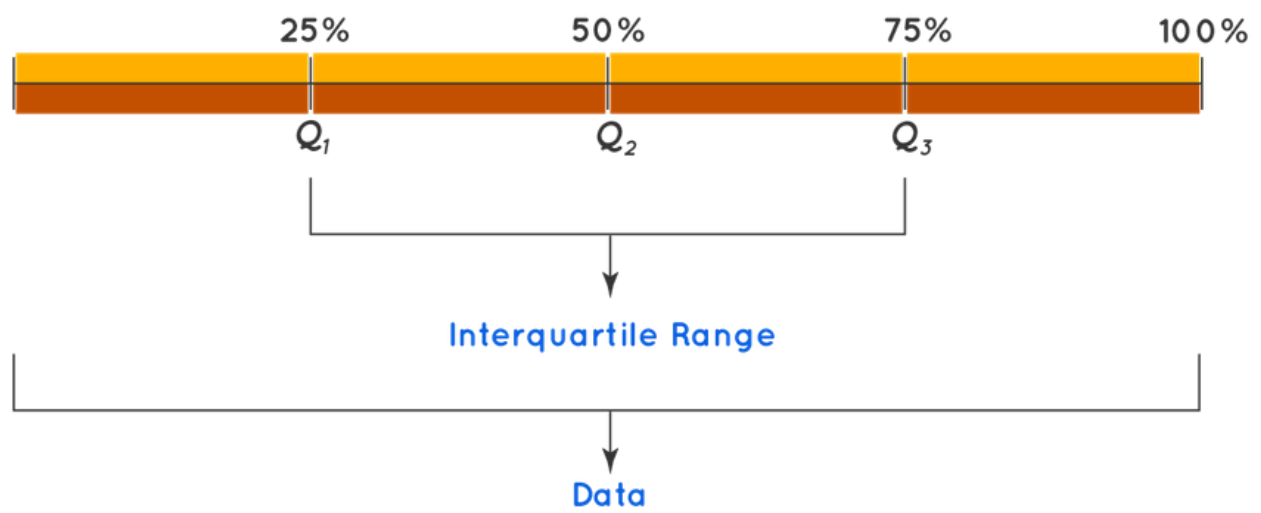
Bước 1: tính giá trị cho các chỉ số R-F-M

Ligne	CustomerID	Recency	Frequency	Monetary
1	393470	54	0.029850746268...	195118
2	624497	14	0.035714285714...	77419
3	470707	31	0.031746031746...	159824
4	417788	31	0.030769230769...	172610
5	631749	8	0.053571428571...	50000
6	580462	87	0.034482758620...	72501
7	371899	48	0.029411764705...	143387
8	318379	5	0.028169014084...	82580
9	496519	7	0.032786885245...	83871
10	171534	44	0.024691358024...	85000
11	562745	5	0.034482758620...	86290
12	553593	31	0.050847457627...	165000
13	100313	61	0.011627906976...	30000
14	654469	39	0.036363636363...	30000

Từ bảng RFM đã tính toán, có thể tiếp tục phân khúc khách hàng nhằm phục vụ cho các chiến lược marketing và chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn.

Bước 2: tính điểm cho các chỉ số R-F-M

Chia dữ liệu R – F – M thành 4 phần bằng nhau (quartiles), được gán nhãn từ 1 đến 4. Trong đó, quy ước rằng nhãn càng lớn thì giá trị càng tốt (nhãn = 4 là tốt nhất). Ví dụ: Đối với Recency, giá trị càng cao thì càng không tốt, vì điều đó cho thấy khách hàng đã lâu không quay lại mua hàng.



Sau khi chia ba chỉ số R, F, M thành 4 nhóm, mỗi khách hàng sẽ được gán một điểm tương ứng cho từng chỉ số. Ba điểm số này sau đó được kết hợp lại để tạo thành một chỉ số tổng hợp gọi là RFM Score.

R_score ▾	F_score ▾	M_score ▾	RFM_score ▾
3	4	4	344
4	4	2	442
4	4	4	444
4	4	4	444
4	4	1	441
2	4	1	241
3	4	4	344
4	4	2	442
4	4	2	442
3	4	2	342
4	4	3	443
4	4	4	444
3	1	1	311
3	4	1	341

Bước 3 : Phân nhóm khách hàng

Dựa vào ý tưởng của ma trận BCG, khách hàng sẽ được phân ra thành 5 nhóm theo tiêu chí dựa vào tổ hợp 3 chỉ số R-F-M.

Nhóm Lớn (BGC Groups)	Phân khúc (Segments)	Nhóm RFM (RFM Groups)	Đặc điểm (Characteristics)
Ngôi sao (Stars) (Tương tác tốt, giá trị cao)	VIP	333, 334, 343, 344, 433, 434, 443, 444	Khách hàng mua hàng rất gần đây, mua thường xuyên và có mức chi tiêu cao nhất. Đây là nhóm lõi mang lại doanh thu lớn
	THÂN THIẾT	331, 332, 341, 342, 431, 432, 441, 442, 313, 314, 323, 324, 413, 414, 423, 424	Khách hàng có tương tác gần đây và có TẦN SUẤT mua tốt hoặc CHI TIÊU tốt. Rất dễ nâng cấp lên VIP nếu được chăm sóc đúng cách.
Bò sữa (Cash Cows) (Giá trị cao nhưng đang rời đi)	KHÔNG THỂ MẤT	133, 134, 143, 144, 233, 234, 243, 244	Khách hàng từng mua rất thường xuyên và chi tiêu nhiều nhưng đã lâu chưa quay lại. Cần chiến dịch giảm giá sâu.
Dấu hỏi (Question Marks)(Giao dịch gần đây, giá trị chưa cao)	KHÁCH MỚI	411, 412, 421, 422	Khách hàng vừa mới thực hiện giao dịch gần đây nhưng tần suất và mức chi tiêu còn thấp. Cần các chiến dịch chào mừng
	TIỀM NĂNG	311, 312, 321, 322	Khách hàng có tương tác khá gần đây (R=3) nhưng tần suất và giá trị đơn hàng đều thấp. Có tiềm năng phát triển nếu có
Chó mực (Dogs)(Ít tương tác, giá trị thấp)	NGUY CƠ MẤT	131, 132, 141, 142, 231, 232, 241, 242, 113, 114, 123, 124, 213, 214, 223, 224	Khách hàng từng có tương tác/chi tiêu ở mức trung bình - thấp nhưng dạo gần đây không thấy quay lại. Đang có nguy cơ rời bỏ cao.
	NGỦ ĐÔNG	111, 112, 121, 122, 211, 212, 221, 222	Khách hàng đã rất lâu không tương tác, tần suất mua cực thấp và chi tiêu ít. Tỷ lệ rời bỏ gần như hoàn toàn, không nên

03 Phân tích dữ liệu

Tổng Quan khách hàng và doanh thu

tổng khách hàng

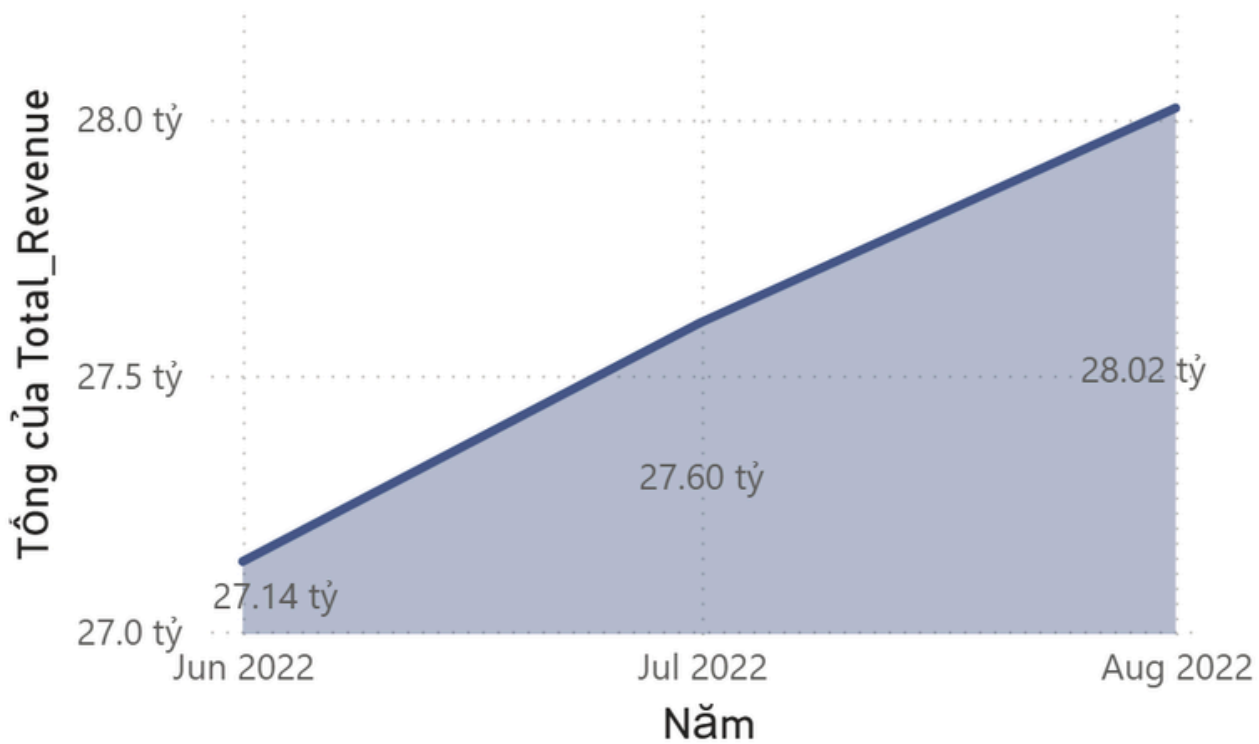
942,34K

tổng doanh thu

83B

AOV

78,93K

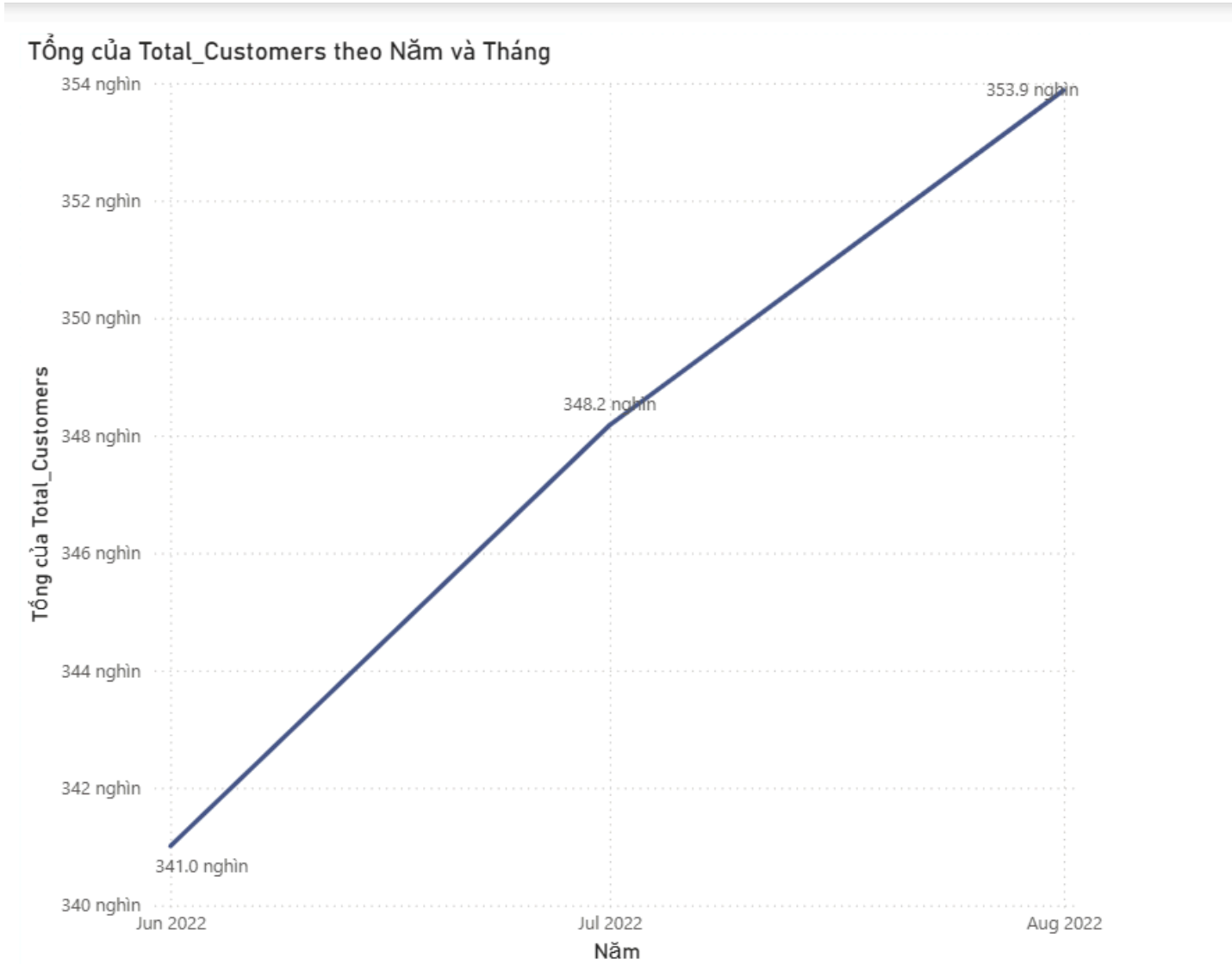


Doanh thu tăng giảm theo tháng

● tháng 6/2022	27.14 tỉ	▲	
● tháng 7/2022	27.60 tỉ	▲	1.69%
● tháng 8/2022	28.02 tỉ	▲	1.52 %

Doanh thu ghi nhận xu hướng tăng trưởng ổn định, từ **27,14 tỷ (06/2022)** lên **27,60 tỷ (07/2022)**, phản ánh sự cải thiện tích cực trong hoạt động kinh doanh qua từng tháng.

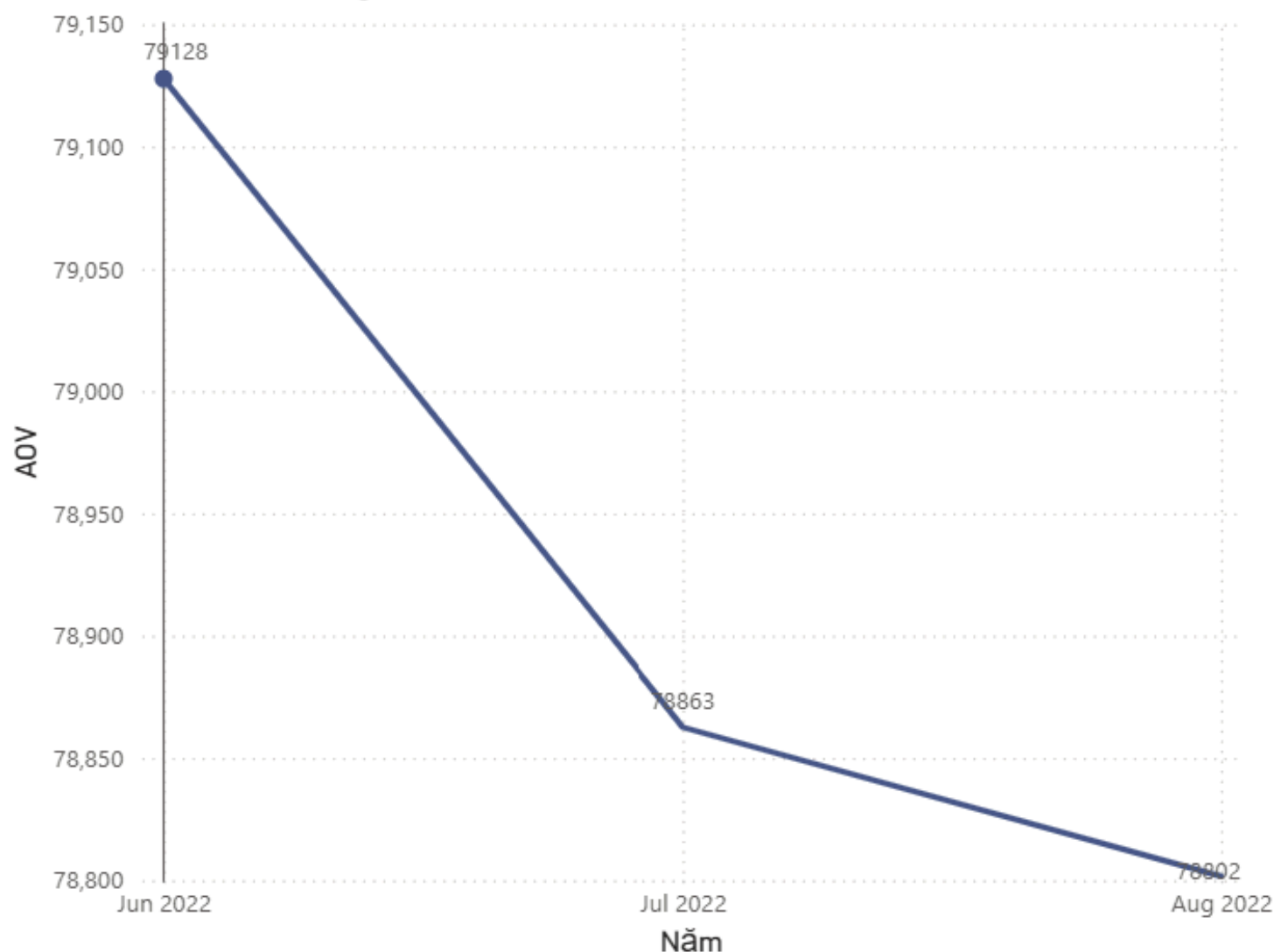
Phân tích tăng trưởng khách hàng theo thời gian



Tổng số khách hàng ghi nhận xu hướng tăng trưởng ổn định qua các tháng, từ **341,0 nghìn (06/2022)** lên **348,2 nghìn (07/2022)** và đạt **353,9 nghìn (08/2022)**. Mức tăng trưởng rõ rệt nhất diễn ra trong giai đoạn 06–07, sau đó vẫn duy trì đà tăng nhưng với tốc độ chậm hơn trong giai đoạn 07–08. Nhìn chung, dữ liệu phản ánh sự mở rộng khách hàng theo hướng tích cực và tương đối bền vững..

Doanh thu tăng nhờ số lượng khách hàng và giao dịch tăng, tuy nhiên giá trị trung bình mỗi đơn hàng (AOV) đang giảm.

AOV theo Năm và Tháng



Tổng số khách hàng, tổng số giao dịch và tổng doanh thu đều tăng theo thời gian, cho thấy quy mô hoạt động đang mở rộng. Tuy nhiên, AOV (Average Order Value) có xu hướng giảm, có thể do khách hàng thực hiện nhiều đơn hàng nhỏ hơn hoặc sự gia tăng của nhóm khách hàng mới với mức chi tiêu ban đầu thấp. Dù vậy, mức tăng về số lượng khách hàng và giao dịch vẫn đủ lớn để thúc đẩy doanh thu tăng trưởng liên tục.

Doanh nghiệp đang có những nhóm khách hàng nào, nhóm nào thực sự tạo ra doanh thu, và nhóm nào đang có giá trị nhưng có dấu hiệu giảm tương tác?

Q1. Doanh thu hiện tại đang phụ thuộc vào nhóm khách hàng nào?

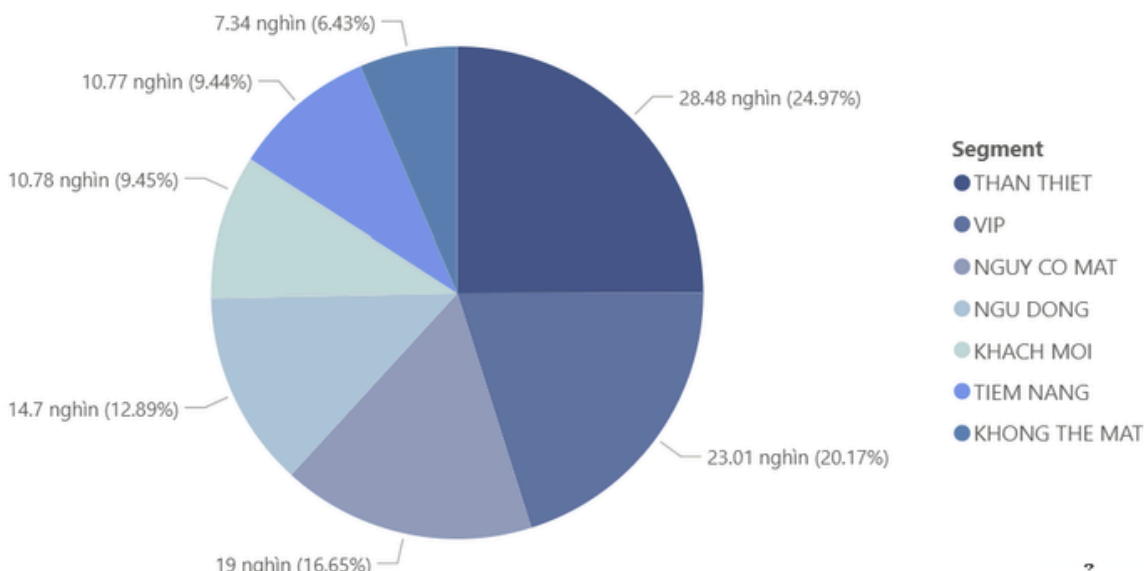
Q2. Có bao nhiêu khách hàng đang có giá trị nhưng không còn tương tác tốt?

Q3. Nhóm khách hàng có tương tác tốt nhưng giá trị thấp có thể tăng giá trị như thế nào?

Phân bổ khách hàng theo phân khúc

Sau khi xem xét xu hướng tăng trưởng tổng thể, cần tiếp tục phân tích cơ cấu khách hàng theo từng phân khúc để hiểu rõ hơn chất lượng và đặc điểm của tập khách hàng. Trong tổng số **942,34** nghìn khách hàng phát sinh giao dịch, có **khoảng 112** nghìn khách hàng đã đăng ký thành viên, cho thấy tỷ lệ khách hàng đã đăng ký còn tương đối thấp so với tổng tệp khách hàng.

Tổng số của khách hàng theo phân khúc

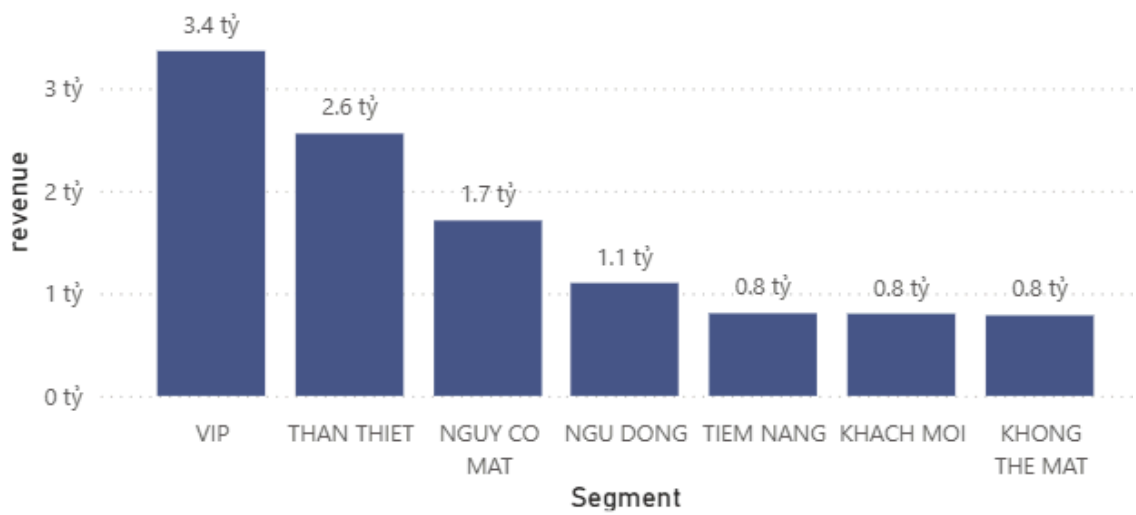


Ba nhóm “**Không thể mất**”, “**Thân thiết**” và “**Khách mới**” chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu khách hàng, trong đó nhóm “**Không thể mất**” có quy mô cao nhất. Điều này cho thấy doanh nghiệp vừa duy trì tốt khách hàng hiện hữu, vừa thu hút khách hàng mới, góp phần đảm bảo tăng trưởng ổn định. Đồng thời, hai nhóm “**Không thể mất**” và “**Thân thiết**” phản ánh mức độ gắn bó và giá trị lâu dài của khách hàng.

Đóng góp doanh thu theo từng nhóm khách hàng

Tuy nhiên, cơ cấu số lượng khách hàng chưa phản ánh đầy đủ giá trị đóng góp của từng phân khúc, do đó cần tiếp tục xem xét mức độ đóng góp doanh thu theo từng nhóm khách hàng

Tổng của GMV theo phân khúc



GMV đang tập trung mạnh ở nhóm **VIP** và **Thân thiết**. Hai nhóm này đóng góp khoảng **5,4 tỷ GMV, tương đương gần 65% tổng GMV**. Trong khi đó, nhóm **Nguy cơ mất** và **Ngủ đông** vẫn đóng góp khoảng **2,8 tỷ GMV, tương đương hơn 30% tổng GMV**.

Điều này cho thấy doanh nghiệp không chỉ cần duy trì nhóm khách hàng có giá trị cao mà còn cần ưu tiên **retention** đối với các nhóm có giá trị giao dịch đáng kể nhưng đang có dấu hiệu giảm tương tác, đặc biệt là nhóm **Nguy cơ mất** và **Ngủ đông, nhằm hạn chế nguy cơ thất thoát doanh thu**

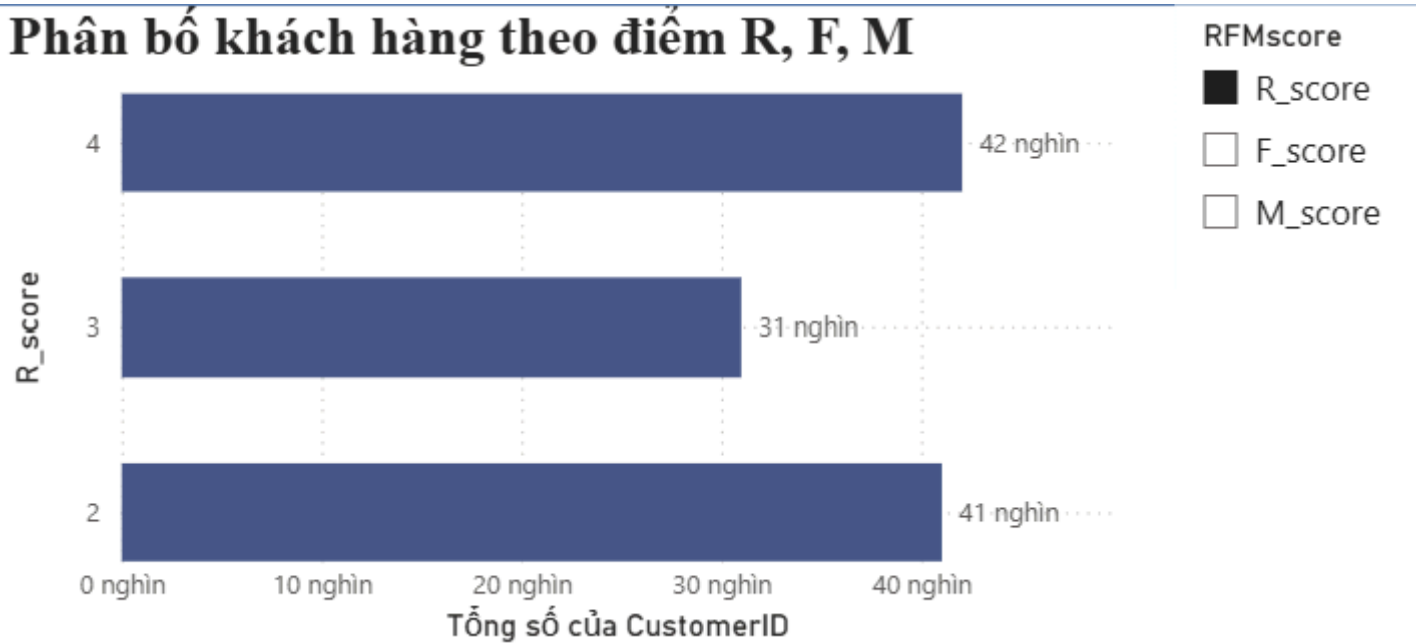
Segment	Average Frequency	Average Monetary	Average Recency
KHONG THE MAT	0.02	106,896.56	91.98
NGUY CO MAT	0.02	90,026.19	91.94
NGU DONG	0.02	74,900.97	91.92
TIEM NANG	0.02	74,715.64	61.88
THAN THIET	0.02	89,807.90	46.30
VIP	0.03	146,228.75	38.99
KHACH MOI	0.02	74,321.43	30.78
Tổng	0.02	97,511.95	61.25

Nhóm **VIP** có **giá trị giao dịch trung bình cao nhất (146K)** và **Recency tương đối thấp (39 ngày)**, cho thấy nhóm này vẫn duy trì tương tác tốt. Ngược lại, nhóm **“Không thể mất”** có **giá trị giao dịch trung bình cao (107K)** nhưng **Recency lên tới khoảng 92 ngày**, cho thấy đây là nhóm khách hàng có giá trị nhưng đang có dấu hiệu giảm tương tác và cần được ưu tiên trong các hoạt động retention.

Phân tích phân khúc khách hàng theo mô hình RFM

01 Phân bố số lượng khách hàng theo Recency (R_score)

Biểu đồ thể hiện số lượng khách hàng được phân nhóm theo chỉ số Recency (R_score). R_score càng cao cho thấy khách hàng có tương tác gần đây hơn.



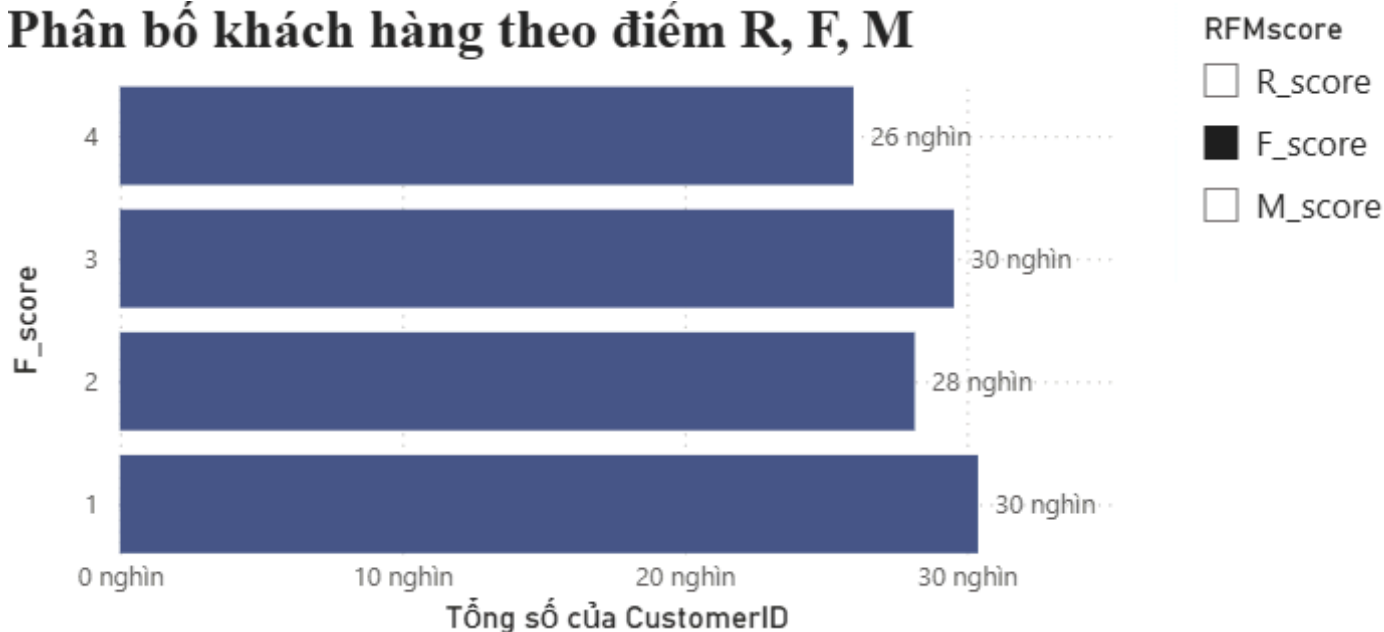
Nhóm khách hàng có tương tác gần đây cao (R_score = 4) chiếm tỷ trọng lớn nhất (36.86%), cho thấy tệp khách hàng hiện tại vẫn hoạt động tốt. Tuy nhiên, nhóm R_score = 2 chiếm tỷ lệ đáng kể (~35.97%), phản ánh rủi ro suy giảm tương tác, cần triển khai các chiến dịch kích hoạt lại để duy trì khách hàng.

02

Phân bố số lượng khách hàng theo Frequency(F_score)

Biểu đồ thể hiện số lượng khách hàng được phân nhóm theo chỉ số Frequency (F_score), phản ánh tần suất giao dịch của khách hàng. F_score càng cao cho thấy khách hàng có tần suất mua hàng càng thường xuyên.

Phân bố khách hàng theo điểm R, F, M



1

26.65%

2

24.68%

3

25.9%

4

22.78%

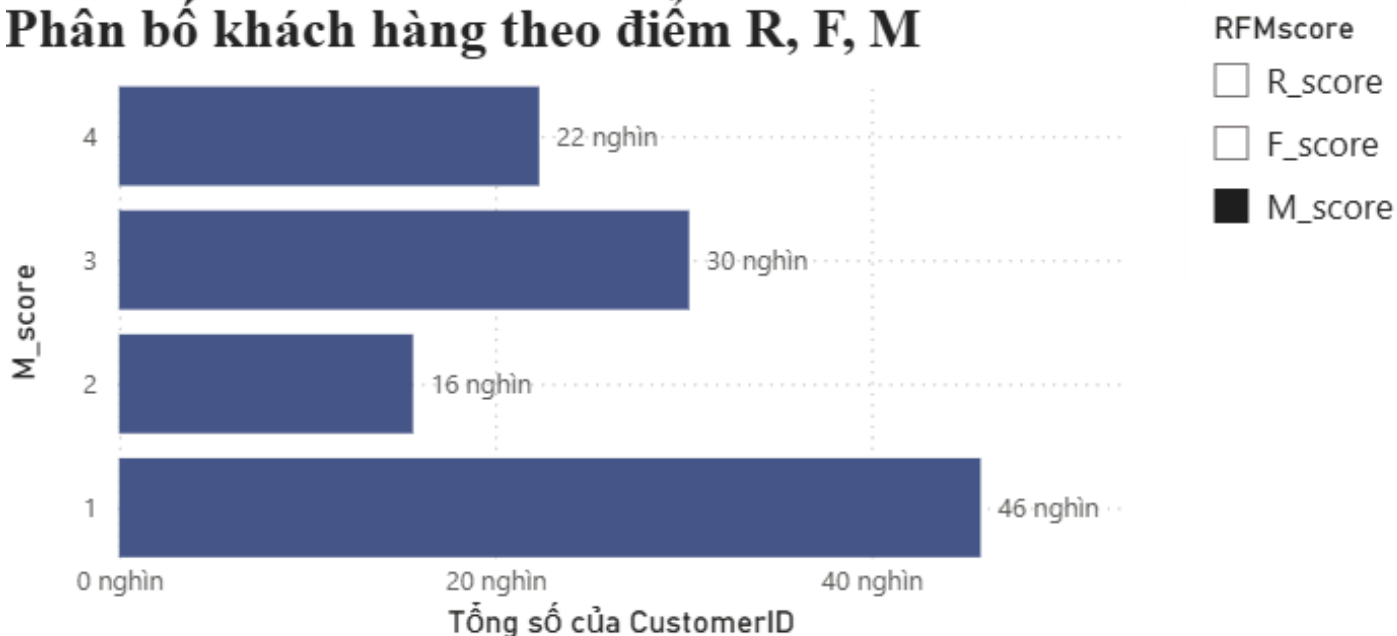
Doanh nghiệp đang có một lượng khách hàng tương đối lớn ở các mức tần suất khác nhau, nhưng chưa hình thành được một nhóm khách hàng có tần suất mua rất cao chiếm ưu thế rõ rệt.

03

Phân bố số lượng khách hàng theo Monetary(M_score)

Biểu đồ thể hiện số lượng khách hàng được phân nhóm theo chỉ số Monetary (M_score). M_score càng cao cho thấy khách hàng có mức chi tiêu/giá trị mang lại càng lớn..

Phân bố khách hàng theo điểm R, F, M



1

40.15%

2

13.7%

3

26.57%

4

19.58%

Biểu đồ thể hiện số lượng khách hàng theo chỉ số Monetary (M_score), phản ánh mức chi tiêu của khách hàng. Nhóm khách hàng có giá trị thấp (M_score = 1) chiếm tỷ trọng lớn nhất (~40.15%), trong khi nhóm khách hàng giá trị cao (M_score = 4) chỉ chiếm ~19.58%. Điều này cho thấy phần lớn khách hàng có mức chi tiêu thấp, doanh nghiệp cần tập trung nâng cao giá trị đơn hàng và khai thác hiệu quả nhóm khách hàng có giá trị cao.

Đề xuất chiến lược cho từng phân khúc khách hàng

→ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG TRUNG THÀNH (CASH COWS)

Doanh nghiệp nên triển khai các chiến lược như tạo thêm các chương trình khuyến mãi (mua 1 tặng 1, quay số trúng thưởng,...) hoặc cung cấp các mức giảm giá để tối đa hóa tần suất mua hàng và chi tiêu từ những khách hàng này. Điều này có thể giúp chuyển nhóm khách hàng Cash Cow sang nhóm Star.

→ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VIP (STARS)

Nhóm này mang lại doanh thu lớn nhất cho doanh nghiệp, do đó cần được quan tâm đặc biệt. Các giải pháp bao gồm: cung cấp các khuyến mãi đặc biệt như phiếu quà tặng dịp lễ hoặc sinh nhật, khảo sát định kỳ mức độ hài lòng để hiểu nhu cầu của nhóm này, và duy trì cơ sở khách hàng này.

→ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG (QUESTION MARKS)

Nhóm này gồm những khách hàng có tần suất mua hàng tăng dần, mặc dù chưa cao. Để giữ chân nhóm khách hàng này, doanh nghiệp nên triển khai các chương trình như: thưởng điểm cho các lần mua thường xuyên, miễn phí vận chuyển cho tất cả đơn hàng, và nâng cao chất lượng sản phẩm để đảm bảo lòng trung thành lâu dài.

→ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG PHỤ (DOGS)

Doanh nghiệp cần các chiến lược để tạo ấn tượng lâu dài với những khách hàng này: bán hàng flash, giảm giá cho các lần mua tiếp theo, chương trình mua 1 tặng 1,... nhằm khuyến khích chuyển nhóm từ Dog sang Cash Cow.

CODE SQL

```
WITH RFM AS (
    SELECT
        ct.CustomerID,

        MAX(ct.Purchase_Date) AS Last_Purchase,

        DATE_DIFF(
            DATE '2022-09-01',
            MAX(ct.Purchase_Date),
            DAY
        ) AS Recency,

        SAFE_DIVIDE(
            COUNT(ct.Transaction_ID),
            GREATEST(
                DATE_DIFF(
                    DATE '2022-09-01',
                    cr.created_date,
                    MONTH
                ),
                1
            )
        ) AS Frequency,

        SUM(ct.GMV) AS Monetary

    FROM customer360.customer_transaction ct
    JOIN customer360.customer_registered cr
        ON ct.CustomerID = cr.ID

    GROUP BY
        ct.CustomerID,
        cr.created_date
),

N AS (
    SELECT
        MAX(CASE WHEN stt = FLOOR(tongsodong * 0.25) THEN Recency END) AS Q1,
        MAX(CASE WHEN stt = FLOOR(tongsodong * 0.50) THEN Recency END) AS Q2,
        MAX(CASE WHEN stt = FLOOR(tongsodong * 0.75) THEN Recency END) AS Q3
    FROM (
        SELECT
            Recency,
            ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY Recency) AS stt,
            COUNT(*) OVER() AS tongsodong
        FROM RFM
    )
),

F AS (
    SELECT
        MAX(CASE WHEN stt = FLOOR(tongsodong * 0.25) THEN Frequency END) AS Q1,
        MAX(CASE WHEN stt = FLOOR(tongsodong * 0.50) THEN Frequency END) AS Q2,
        MAX(CASE WHEN stt = FLOOR(tongsodong * 0.75) THEN Frequency END) AS Q3
    FROM (
        SELECT
            Frequency,
            ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY Frequency) AS stt,
            COUNT(*) OVER() AS tongsodong
        FROM RFM
    )
),
```

```

M AS (
    SELECT
        MAX(CASE WHEN stt = FLOOR(tongsodong * 0.25) THEN Monetary END) AS Q1,
        MAX(CASE WHEN stt = FLOOR(tongsodong * 0.50) THEN Monetary END) AS Q2,
        MAX(CASE WHEN stt = FLOOR(tongsodong * 0.75) THEN Monetary END) AS Q3
    FROM (
        SELECT
            Monetary,
            ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY Monetary) AS stt,
            COUNT(*) OVER() AS tongsodong
        FROM RFM
    )
),

```

```

RFMScore as(
    SELECT
        r.CustomerID,
        r.Recency,
        r.Frequency,
        r.Monetary,

        -- tách riêng score cho dễ dùng
        CASE WHEN r.Recency <= n.Q1 THEN 4
              WHEN r.Recency <= n.Q2 THEN 3
              WHEN r.Recency <= n.Q3 THEN 2
              ELSE 1 END AS R_score,

        CASE WHEN r.Frequency <= f.Q1 THEN 1
              WHEN r.Frequency <= f.Q2 THEN 2
              WHEN r.Frequency <= f.Q3 THEN 3
              ELSE 4 END AS F_score,

        CASE WHEN r.Monetary <= m.Q1 THEN 1
              WHEN r.Monetary <= m.Q2 THEN 2
              WHEN r.Monetary <= m.Q3 THEN 3
              ELSE 4 END AS M_score

    FROM RFM r
    CROSS JOIN N n
    CROSS JOIN F f
    CROSS JOIN M m
)

SELECT
    CustomerID,
    Recency,
    Frequency,
    Monetary,
    R_score,
    F_score,
    M_score,
    CONCAT(R_score, F_score, M_score) AS RFM_score,

    CASE
        WHEN R_score >= 3 AND F_score >= 3 AND M_score >= 3 THEN 'VIP'

        WHEN R_score <= 2 AND F_score >= 3 AND M_score >= 3 THEN 'KHÔNG THỂ MẤT'

        WHEN R_score = 4 AND F_score <= 2 AND M_score <= 2 THEN 'KHÁCH MỚI'

        WHEN R_score >= 3 AND (F_score >= 3 OR M_score >= 3) THEN 'THÂN THIẾT'

        WHEN R_score <= 2 AND (F_score >= 3 OR M_score >= 3) THEN 'NGUY CƠ MẤT'

        WHEN R_score >= 3 AND F_score <= 2 AND M_score <= 2 THEN 'TIỀM NĂNG'

        WHEN R_score <= 2 AND F_score <= 2 AND M_score <= 2 THEN 'NGỦ ĐÔNG'

        ELSE 'KHÁC'
    END AS Segment
FROM RFMScore;

```